Fibre Channel和FCoE分區

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/fibre-channel-fcoe-zoning-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Fibre Channel和FCoE分區 1
Fibre Channel和FCoE分區總覽 1
全球名稱型分區 1
個別區域 2
單一網路分區 2
雙Fabric HA配對分區 3
Cisco FC和FCoE交換器的分區限制 4

Fibre Channel和FCoE分區

Fibre Channel和FCoE分區總覽

FC、FC-NVMe或FCoE區域是一個邏輯群組、由一個或多個光纖網路內的連接埠組成。為了讓裝置能夠彼此看到、彼此連線、建立工作階段、以及進行通訊、這兩個連接埠都必須具有通用的區域成員資格。建議使用單一啟動器分區。

分區理由

- 分區可減少或消除啟動器HBA之間的串擾。

  即使是在小型環境中、這也是實作分區的最佳理由之一。分區所建立的邏輯網路子集可消除串擾問題。

- 分區可減少通往特定FC、FC-NVMe或FCoE連接埠的可用路徑數量、並減少主機與特定LUN之間可見的路徑數量。

  例如、某些主機OS多重路徑解決方案對可管理的路徑數量有限制。分區可減少OS多重路徑驅動程式所看到的路徑數量。如果主機未安裝多重路徑解決方案、您必須使用Fabric中的分區、或是SVM中的選擇性LUN對應（SLM）和連接埠集組合、來驗證只能看到LUN的一條路徑。

- 分區可限制存取及連線至共用同一區域的端點、進而提高安全性。

  沒有通用區域的連接埠無法彼此通訊。

- 分區可隔離發生的問題、並限制問題空間、有助於縮短問題解決時間、進而改善SAN可靠性。

分區建議

- 如果有四個以上的主機連線至SAN、或是節點上未實作至SAN的SLE、您應該隨時實作分區。
- 雖然某些交換器廠商可能會使用全球節點名稱分區、但必須使用「全球連接埠名稱分區」才能正確定義特定連接埠、並有效使用NPIV。
- 您應該限制區域大小、同時維持管理能力。

  多個區域可以重疊以限制大小。理想情況下、每個主機或主機叢集都會定義一個區域。

- 您應該使用單一啟動器分區來消除啟動器HBA之間的串擾。

全球名稱型分區

分區根據全球名稱（WWN）指定要包含在區域內的成員的WWN。在不景區中分區時ONTAP 、您必須使用全球連接埠名稱（WWPN）分區。

WWPN分區可提供靈活度、因為存取不取決於裝置實體連接至網路的位置。您可以將纜線從一個連接埠移至另一個連接埠、而不需重新設定區域。

對於光纖通道路徑至執行ONTAP 不含任何功能的儲存控制器、請確定FC交換器已使用目標邏輯介面（LIF）

的WWPN（而非節點上實體連接埠的WWPN）進行分區。如需更多關於生命的資訊、請參閱《_ ONTAP 》《》《網路管理指南》。

"網路管理"

個別區域

在建議的分區組態中、每個區域有一個主機啟動器。此區域由主機啟動器連接埠和儲存節點上的一或多個目標LIF組成、這些節點可提供LUN的存取權、最多可達每個目標所需的路徑數。這表示存取相同節點的主機無法看到彼此的連接埠、但每個啟動器都可以存取任何節點。

您應該使用主機啟動器、將儲存虛擬機器（SVM）中的所有LIF新增至區域。這可讓您在不編輯現有區域或建立新區域的情況下、移動磁碟區或LUN。

對於光纖通道路徑、請ONTAP 務必使用目標邏輯介面（LIF）的WWPN（而非節點上實體連接埠的WWPN）來分區FC交換器。實體連接埠的WWPN以「50」開頭、而LIF的WWPN則以「20」開頭。

單一網路分區

在單一架構組態中、您仍可將每個主機啟動器連接至每個儲存節點。主機需要多重路徑軟體來管理多個路徑。每個主機都應該有兩個用於多重路徑的啟動器、以便在解決方案中提供恢復能力。

每個啟動器至少應有一個LIF（從啟動器可以存取的每個節點）。分區應至少允許一條路徑從主機啟動器到叢集中的HA節點配對、以提供LUN連線的路徑。這表示主機上的每個啟動器在其區域組態中、每個節點可能只有一個目標LIF。如果叢集中的同一個節點或多個節點需要多重路徑、則每個節點在其區域組態中都會有多個生命區。如此一來、當節點故障或包含LUN的磁碟區移至不同節點時、主機仍可存取其LUN。這也需要適當設定報告節點。

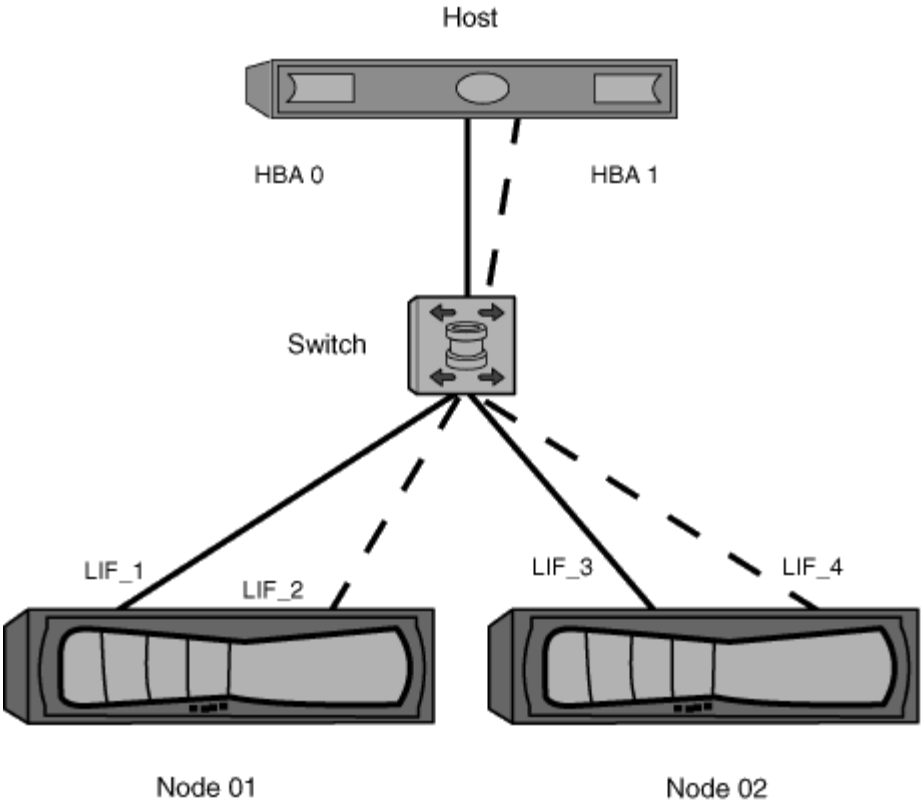
支援單一架構組態、但不視為高可用度。單一元件故障可能導致資料存取中斷。

在下圖中、主機有兩個啟動器、並執行多重路徑軟體。共有兩個區域：

> ⓘ 本圖所使用的命名慣例只是一項建議、您可以選擇使用其中一種命名慣例來搭配ONTAP 您的解決方案。

- 區域1：HBA 0、LIF_1和LIF_3
- 區域2：HBA 1、LIF_2和LIF_4

如果組態包含更多節點、則這些區域中會包含額外節點的lifs。



在此範例中、您也可以在每個區域中擁有全部四個生命區。在這種情況下、區域如下：

- 區域1：HBA 0、LIF_1、LIF_2、LIF_3和LIF_4
- 區域2：HBA 1、LIF_1、LIF_2、LIF_3和LIF_4

> ⓘ 主機作業系統和多重路徑軟體必須支援用於存取節點上LUN的支援路徑數量。若要判斷用於存取節點上LUN的路徑數目、請參閱SAN組態限制一節。

"NetApp Hardware Universe"

雙Fabric HA配對分區

在雙Fabric組態中、您可以將每個主機啟動器連接至每個叢集節點。每個主機啟動器都使用不同的交換器來存取叢集節點。主機需要多重路徑軟體來管理多個路徑。

雙Fabric組態被視為高可用度、因為只要單一元件故障、就能維持對資料的存取。

在下圖中、主機有兩個啟動器、並執行多重路徑軟體。共有兩個區域。已設定「SLM"、以便將所有節點視為報告節點。

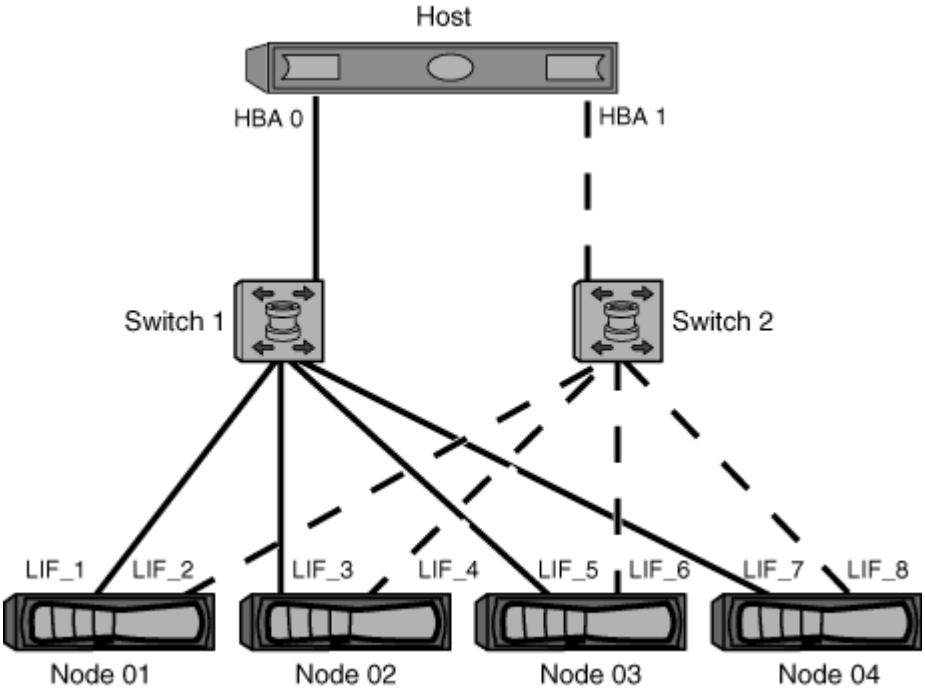
> ⓘ 本圖所使用的命名慣例只是一項建議、您可以選擇使用其中一種命名慣例來搭配ONTAP 您的解決方案。

- 區域1：HBA 0、LIF_1、LIF_3、LIF_5和LIF_7
- 區域2：HBA 1、LIF_2、LIF_4、LIF_6和LIF_8

每個主機啟動器都會透過不同的交換器分區。區域1可透過交換器1存取。區域2可透過交換器2存取。

每個啟動器都可以存取每個節點上的LIF。如此一來、當節點故障時、主機仍可存取其LUN。根據「選擇性LUN對應」（SLM）和報告節點組態的設定、SVM可存取叢集解決方案中每個節點上的所有iSCSI和FC LIF。您可以使用「SLM」、「連接埠集」或「FC交換器分區」來減少從SVM到主機的路徑數目、以及從SVM到LUN的路徑數目。

如果組態包含更多節點、則這些區域中會包含額外節點的lifs。



主機作業系統和多重路徑軟體必須支援用於存取節點上LUN的路徑數量。

"NetApp Hardware Universe"

Cisco FC和FCoE交換器的分區限制

使用Cisco FC和FCoE交換器時、同一個實體連接埠的單一網路區域不得包含多個目標LIF。如果同一個連接埠上有多個LIF連接埠位於同一個區域、則LIF連接埠可能無法從連線中斷中恢復。

FC交換器的使用方式與FC傳輸協定的使用方式完全相同。

- FC和FCoE傳輸協定有多個LIF、只要位於不同區域、就能在節點上共用實體連接埠。
- FC-NVMe和FCoE無法共用相同的實體連接埠。
- FC與FC-NVMe可共用相同的32 GB實體連接埠。
- Cisco FC和FCoE交換器要求指定連接埠上的每個LIF位於與該連接埠上其他LIF不同的區域。
- 單一區域可以同時擁有FC與FCoE生命區。區域可以包含叢集中每個目標連接埠的LIF、但請注意不要超過主機的路徑限制、並驗證SLM組態。
- 不同實體連接埠上的LIF可以位於同一個區域。

- Cisco交換器需要分隔生命區。

  儘管並非必要、但建議所有交換器都使用分離lifs

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。